

ADETYA TINO FORRESTIAWAN

Email: adetyatino@gmail.com | WhatsApp: +62 852-3386-9497 | LinkedIn: <https://linkedin.com/in/adetyatinofo>

GitHub: <https://github.com/adetyatino> | Portfolio: <https://adetyatino.github.io/AdetyaTinoPortfolio/>

Ponorogo Regency, East Java, Indonesia

SUMMARY

Lulusan Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan fokus pada rekayasa dan analisis data. Membangun pipeline data end-to-end berarsitektur medallion menggunakan Apache Airflow, dbt, Apache Iceberg, dan Trino, mencakup pemodelan dimensional Kimball dengan SCD Type 2 serta pengujian kualitas data otomatis di CI. Terbiasa mengubah data lintas sumber berformat heterogen berskala ratusan ribu baris menjadi data mart siap-BI, lalu menganalisisnya dengan Python, SQL, dan Power BI menjadi insight pendukung keputusan bisnis — mulai dari dekomposisi rasio kredit dan analisis vintage/roll rate hingga pemodelan hierarkis dan analisis spasial. Berlatar pengolahan data GNSS presisi tinggi berbasis Linux di Badan Geologi.

EDUCATION

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) — Surabaya, Indonesia

Sarjana Teknik Geomatika | September 2020 – Februari 2025

IPK: 3,06/4,00

TECHNICAL SKILLS

- **Bahasa Pemrograman & Query:** Python, SQL, R, JavaScript, Bash/Linux
- **Data Engineering:** Apache Airflow, dbt, Apache Iceberg, Trino, Docker, Git, GitHub Actions (CI), Soda Core
- **Basis Data:** PostgreSQL (PostGIS), DuckDB
- **Pemodelan Data:** Dimensional Kimball, Slowly Changing Dimension Type 2, arsitektur medallion (bronze–silver–gold), data quality testing
- **Visualisasi & Business Intelligence:** Microsoft Power BI, Tableau, Streamlit, Plotly, Folium, Microsoft Excel
- **Analitik & Machine Learning:** Exploratory Data Analysis, data cleaning & preprocessing, predictive analytics, Hierarchical Linear Model, analisis autokorelasi spasial (Moran's I / LISA)
- **Geospasial & Rekayasa:** ArcGIS, QGIS, GAMIT/GLOBK, Generic Mapping Tools, AutoCAD, Agisoft Metashape, Surpac

LICENSES & CERTIFICATIONS

- Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900) — Microsoft, Mar 2026
- Pelatihan Data Science — Pusdatin Kemendikdasmen, 2026
- Belajar Penerapan Data Science — Dicoding, Apr 2026 (berlaku s/d Apr 2029)
- Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7) — BNSP, Jun 2025 (berlaku s/d Jun 2030)
- Remote Pilot Drone — APDI/DGCA (UASTC-002), Jun 2025 (berlaku s/d Jun 2027)

PROJECTS

BNPL Portfolio Quality & Early Warning, Project — Data Analyst | Jun 2026 – Present

- Membangun pipeline analitik Python → DuckDB → dbt berisi 18 model berlapis (staging–intermediate–marts) dengan 152 uji kualitas data otomatis, mengolah panel 905 ribu baris rekening-bulan dan 527 ribu transaksi menjadi 8 data mart siap-BI.
- Mendekomposisi penurunan NPL headline 2,59% → 2,41% (Mei–Juni 2026) menjadi efek rate, mix, dan denominator yang direkonsiliasi dengan kurva vintage, dan menunjukkan bahwa perbaikan berasal dari pertumbuhan baki debit, bukan dari perbaikan kualitas kredit.
- Menyusun analisis vintage, roll rate antar-bucket DPD, segment risk, dan early warning geografis di 160 kabupaten/kota untuk menangkap deteriorasi kualitas kredit yang tidak terlihat pada rasio agregat.
- Mengukur dampak tiga skenario pengetatan limit dan cut-off approval dengan pendekatan Expected Loss = PD × EAD × LGD, menyajikan trade-off eksplisit antara kerugian yang dapat dihindari dan baki debit yang dikorbankan.
- Merancang dashboard Power BI 5 halaman (Portfolio Health; Vintage; Roll Rate & Early Warning; Segment Risk; Geographic Risk); data sintesis dikalibrasi terhadap rilis publik OJK Juni 2026 dengan 7 dari 7 metrik masuk toleransi ±10%, dan sifat sintetisnya didokumentasikan terbuka di README.
- Akses project: <https://github.com/adetyatino/bnpl>

HUGIN — Volve Oil & Gas Field Data Lakehouse (North Sea), Project — Data Engineer | Apr 2026 – Present

- Membangun pipeline data end-to-end untuk dataset terbuka lapangan Volve (Equinor, Laut Utara) menggunakan Apache Airflow, dbt, Apache Iceberg, dan Trino dengan arsitektur medallion bronze–silver–gold.
- Merancang model dimensional Kimball dengan Slowly Changing Dimension Type 2 di atas 6 format sumber berbeda: CSV produksi, WITSML XML, LAS well log, survei arah sumur, ASCII lebar-tetap, dan laporan simulasi reservoir.
- Membangun crosswalk resolusi identitas yang menyatukan varian penamaan sumur dari 3 sistem sumber menjadi identifier kanonik, lengkap dengan pelaporan cakupan dan penanganan eksplisit untuk data yang tidak terpetakan.
- Menjalankan uji kualitas data otomatis (dbt test dan Soda Core) di GitHub Actions pada setiap pull request, mencakup validasi grain, integritas referensial, dan aturan bisnis domain.
- Membangun kontrol rekonsiliasi lintas grain antara produksi harian dan bulanan dengan penandaan otomatis untuk selisih di luar toleransi, serta merancang pipeline agar idempoten dan dapat di-backfill.
- Akses project: <https://github.com/adetyatino/hugin>

Pemodelan Capaian Literasi dan Numerasi SD Pulau Jawa, Pusdatin Kemendikdasmen — Data Scientist | Training Final Project | May 2026 – Aug 2026

- Mengintegrasikan dan membersihkan data lintas sumber (Rapor Pendidikan, Dapodik, BOSP, DJPK, dan IPM BPS) untuk ±65.000 SD di 119 kabupaten/kota Pulau Jawa dengan NPSN dan tabel crosswalk kode wilayah sebagai kunci penggabungan, disertai modul audit kelengkapan variabel per wilayah agar keterbatasan analisis dapat ditelusuri.
- Mengembangkan Hierarchical Linear Model dua hingga tiga level untuk memisahkan pengaruh karakteristik sekolah dan karakteristik wilayah; ICC menunjukkan 24,9% variasi literasi dan 18,7% variasi numerasi berasal dari perbedaan antarwilayah.
- Melakukan analisis autokorelasi spasial global dan lokal (Moran's I dan LISA, 999 permutasi) untuk mengidentifikasi kluster wilayah capaian rendah, antara lain di Jawa Barat bagian barat dan Madura.
- Mengembangkan dashboard interaktif 8 halaman menggunakan Python (Streamlit, GeoPandas, Folium, Plotly), mencakup ringkasan eksekutif, pemodelan, pemetaan tematik, serta unduh data dan laporan.
- Menyusun rekomendasi prioritas intervensi berdasarkan faktor paling berpengaruh dalam model: akreditasi sekolah, IPM wilayah, dan kelengkapan data pokok.
- Akses project: <https://finalprojectpusdatin.streamlit.app/>

WORK EXPERIENCE

Badan Geologi (Indonesian Geological Agency) — Land Surveyor and Geodynamic Data Analyst | Contract | May 2024 – Dec 2024

- Melaksanakan survei GNSS pada 41 titik pengamatan di Kota Surabaya dan mengoordinasikan tim lapangan berjumlah 9 orang untuk pengumpulan data geospasial presisi tinggi.
- Mengolah data GNSS dari 5 sesi pengamatan harian menggunakan GAMIT/GLOBK di lingkungan Linux dengan alur pemrosesan berbasis skrip sehingga dapat diulang.
- Melakukan kontrol kualitas data melalui analisis Signal-to-Noise Ratio dan skyplot untuk menyaring sesi pengamatan yang tidak memenuhi ambang kualitas.
- Menginterpretasikan hasil pengolahan menjadi vektor kecepatan dan pola deformasi tanah sebagai dasar pemantauan geodinamika wilayah pengamatan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember — Research Assistant | Internship | Nov 2023 – Dec 2024

- Mengolah data survei Badan Informasi Geospasial menggunakan GAMIT di Linux untuk 16 stasiun pada periode 2014–2023.
- Menyusun Analisis Bahaya Seismik Probabilistik (PSHA) Provinsi Lampung berbasis katalog gempa 2010–2021 untuk zona sumber gempa Sumatera.
- Membangun skrip plotting otomatis dengan Generic Mapping Tools untuk menghasilkan 4 peta hasil pengolahan dan analisis spasial.

ATR/BPN Surabaya 1 (National Land Agency) — Cadastral Surveyor | Internship | Aug 2023 – Sep 2023

- Melakukan survei kadaster untuk pemisahan sertifikat tanah pada 7 bidang tanah.
- Membuat plot hasil survei lapangan dan menyusun arsip data ukur per bidang tanah yang telah disertifikasi.

LEADERSHIP ACTIVITIES

Geodesy and Geodynamics Laboratory, Kota Surabaya — Laboratory Assistant | Nov 2023 — Dec 2024

- Mendukung kegiatan penelitian dan proyek akademik laboratorium di bidang geodesi dan geodinamika, termasuk pengolahan data dan tugas berbasis kerja tim.

Geomatics Engineering Student Association ITS, Surabaya — Event Staff, Geosentric | Oct 2021 – Aug 2024

- Penanggung jawab acara wisuda Teknik Geomatika ITS 2022.
- Membuat dokumentasi acara.
- Merancang desain proposal sponsorship.
- Menyuarakan peraturan kaderisasi dan himpunan.

Community Service Program, Ponorogo Regency — Public Relations | Jun – Aug 2022

- Memasang PLTS sistem on-grid bersama tim pengabdian masyarakat.
- Menjembatani tim pemasangan PLTS on-grid dengan warga setempat dan memberikan edukasi pemanfaatan PLTS kepada 34 RT.